PRÁCTICAS EXTERNAS
CURSO 2026/2027

PRÁCTICAS EXTERNAS EN ASTROFÍSICA

GaiaCalibNet

Recalibración de Gaia DR3 con referencias CALSPEC



Yaiza María Martín Mesones

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
Tutor académico: Teresa de Jesús Bermúdez de León
Tutor en la entidad: Carlos Allende Prieto

Universidad de La Laguna

El reto: pasar de espectros a un flujo fiable

Punto de partida

Gaia DR3 ofrece espectros BP/RP para una muestra enorme, pero su respuesta instrumental introduce sesgos y oscilaciones.

- **CALSPEC**: espectros observados de referencia.
- Corregir Gaia preservando la forma física del espectro.
- Equilibrar datos, ruido y restricciones físicas con pocas referencias.

Relación objetivo

$$Y_{\mathrm{ref}}(\lambda) = X_{\mathrm{Gaia}}(\lambda)\, R(\lambda)$$

Estimar una respuesta multiplicativa $R(\lambda) > 0$ para recuperar el flujo de referencia.

La recalibración es relativa a las referencias disponibles; no sustituye la calibración oficial de Gaia.

La estancia: investigación aplicada en el IAC

- **Periodo:** 10 de julio–7 de septiembre; **250 horas** presenciales en el área de investigación y espectrografía.
- Revisión bibliográfica sobre CALSPEC y los espectros BP/RP de Gaia.
- Automatización de ingesta, descarga y cruce de catálogos.
- Preparación de espectros comparables y experimentación con arquitecturas y funciones de pérdida.
- Evaluación, visualización de resultados y exploración de generalización con bibliotecas complementarias.

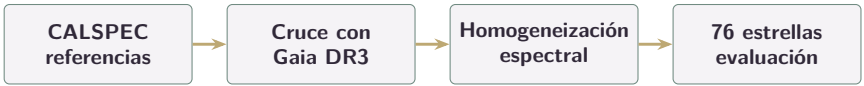
Herramientas

Python ▪ PyTorch ▪ NumPy
SciPy ▪ Astropy ▪ GaiaXPy
Git/GitHub ▪ LaTeX

Competencias en práctica

Modelización matemática, análisis de datos reales, validación experimental y comunicación científica.

Del catálogo al conjunto de evaluación

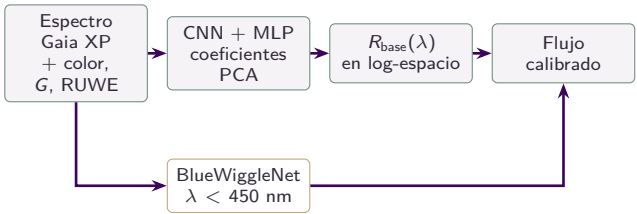


- Cruce astrométrico con corrección de época y filtro fotométrico.
- Los espectros CALSPEC se degradan para compararlos con la resolución de Gaia XP.
- Se preparan flujos, incertidumbres y parámetros estelares.

Validación sin reutilizar la estrella evaluada

Leave-One-Out Cross-Validation: en cada partición se reserva una estrella y se entrena con las restantes.

Modelo híbrido: estructura global y corrección local



Corrección azul multiplicativa solo para $\lambda < 450$ nm; la PINN base actúa en el resto del espectro.

- La PCA resume la corrección global aprendida en $\ln R$.
- La exponencial garantiza una respuesta positiva.
- Una subred separada aborda el borde azul, donde el ringing es más intenso.

Entrenamiento y evaluación: restricciones con sentido físico

Pérdida compuesta

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{flujo}} + \lambda_{\text{suav}}\mathcal{L}_{\text{suav}} + \lambda_{\text{reg}}\mathcal{L}_{\text{reg}}$$

- Ajuste robusto del flujo, ponderado por incertidumbres.
- Suavidad de la **corrección**, no del espectro observado.
- Regularización de coeficientes; en el azul, corrección próxima a la identidad si los datos no justifican modificarla.

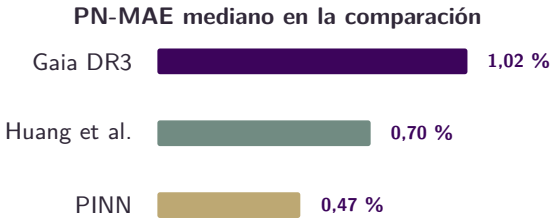
Evaluación con PN-MAE, PN-STD, sesgo y similitud espectral.

Dos fases de entrenamiento

1. PINN base: 600 épocas por partición.
2. BlueWiggleNet: base congelada; 200 épocas para el borde azul.

LOOCV: 76 particiones; PCA calculada dentro de cada entrenamiento para evitar fuga de información.

Resultado principal: menor error que las referencias comparadas



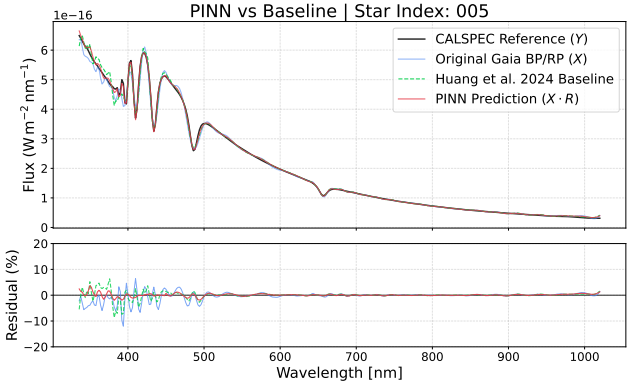
Medianas de PN-MAE por estrella.

LOOCV (media)

Métrica	Resultado
PN-MAE	0,524 %
PN-STD	0,90 %
Sesgo (norm.)	+0,014 %
Similitud espectral	0,99966

La PINN reduce el error respecto al espectro sin corregir y al baseline empírico en la muestra evaluada.

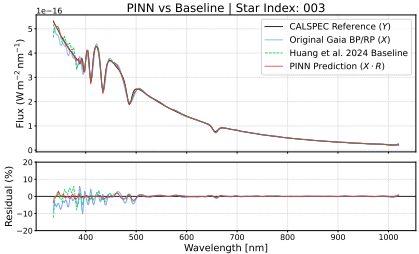
¿Dónde se nota la mejora?



- Ejemplo de reconstrucción: comparación de Gaia, CALSPEC y la predicción de la PINN.
- La red especializada aborda los artefactos del borde azul (< 450 nm).
- La validación también evalúa la respuesta en función de la longitud de onda.

Ejemplo individual; las cifras globales se resumen en la diapositiva anterior.

Comprobación independiente y límites del modelo



Prueba ciega: ejemplo representativo.

10 estrellas

prueba independiente retenida

0,495 %

PN-MAE en prueba ciega

0,99968

similitud espectral

Límite

CALSPEC cubre pocas estrellas frías: no extrapolar fuera del dominio de color calibrado. Ampliar las referencias.

Aportaciones, aprendizaje y siguientes pasos

Aportación técnica

Pipeline reproducible desde los catálogos hasta la evaluación; arquitectura híbrida PINN–BlueWiggleNet y validación frente a datos no vistos.

- Matemáticas aplicadas a un problema real de astrofísica.
- Tratamiento crítico de observaciones ruidosas e incompletas.
- Diseño experimental, validación y comunicación de resultados.

Próximos pasos

Ampliar la muestra, especialmente con estrellas frías; contrastar referencias complementarias como LOWLIB y adaptar el entrenamiento a futuras observaciones de Gaia.

La mejora observada depende de la calidad y cobertura de los estándares disponibles.

PRÁCTICAS EXTERNAS | IAC – ULL

Gracias

¿Preguntas?

Yaiza María Martín Mesones

Curso 2026/2027